Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — La frontera dels 18: extrems oberts i tancats

Un cas amb límits exactes: la majoria d'edat com a frontera, i un primer contacte amb dues condicions alhora.

1.1 Idea clau

Hi ha ajuts i proteccions que depenen d'una **edat exacta**. El cas més clar és la **majoria d'edat**: la protecció de menors arriba *fins* als 18 anys, i s'extingeix en complir-los. Avui afinem la diferència entre un extrem **obert** i un de **tancat**, perquè en aquests casos un sol dia pot canviar-ho tot.

La frontera dels 18 anys. La condició «ser menor d'edat» és $x < 18$, és a dir l'interval $[0, 18)$:

- El 0 va amb **claudàtor** (es pot tenir 0 anys: hi entra).
- El 18 va amb **parèntesi**: en complir 18 anys, ja *no* s'és menor. El 18 **no** hi entra.

Dues condicions alhora. A vegades cal estar *entre* dos límits: «de 16 a menys de 18» és $16 \leq x < 18$, l'interval $[16, 18)$. Cal complir **totes dues** condicions: ser ≥ 16 *i* ser < 18.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'interval de la minoria d'edat

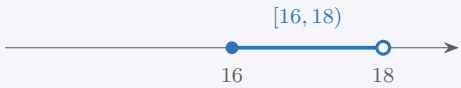
La protecció de menors cobreix l'interval $[0, 18)$:



El punt ple a 0 i el buit a 18: un jove és menor el dia que fa 17 anys i 364 dies, però *deixa* de ser-ho el dia exacte que fa 18.

Exemple 1.2 — entre dos límits

Un programa juvenil admet joves «de 16 anys fins a menys de 18»: $16 \leq x < 18$, interval $[16, 18)$.



Un jove de 16 anys **sí** que hi entra (claudàtor); un de 18, **no** (parèntesi).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — què significa el parèntesi

A l'interval $[0, 18)$ de la protecció de menors, què significa exactament el parèntesi del 18? Quin és l'últim moment en què un jove encara hi és dins?

Solució. El parèntesi vol dir que el 18 **queda fora** de l'interval: en complir exactament 18 anys, el jove ja *no* està protegit. L'últim moment en què hi és dins és **just abans** de complir-los (el dia anterior al 18è aniversari). Per això es diu que la protecció «s'extingeix en complir la majoria d'edat».

Resposta: El 18 no hi entra; l'últim moment dins és just abans de fer els 18.

Exercici resolt 1.2 — escriure un interval anàleg

Una prestació per fill a càrrec es manté *fins* que el fill compleix 23 anys. Escriu l'interval d'edats en què es cobra i digues com és l'extrem dels 23.

Solució. Es cobra mentre l'edat sigui menor de 23: $0 \leq x < 23$, interval $[0, 23)$. L'extrem dels 23 és **obert** (parèntesi): en complir 23 anys, la prestació s'extingeix.

Resposta: Interval $[0, 23)$; el 23 és extrem obert (no hi entra).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Escriu l'interval i digues com és cada extrem (obert/tancat):

a) «ser menor de 18 anys»
b) «tenir 18 anys o més»
c) «tenir entre 12 i 16 anys, tots dos inclosos»

1.2 Representa a la recta l'interval $[16, 18)$ del programa juvenil i marca-hi bé el punt ple i el buit.

1.3 Per a cada persona, digues si pot accedir a un programa per a joves de $[16, 18)$:

a) algú que acaba de fer 16 anys
b) algú de 17 anys
c) algú que fa 18 anys avui

1.4 Un casal d'avis admet persones **de 65 anys o més**. Escriu la condició com a inequació i com a interval, i digues com és l'extrem dels 65.

1.5 (Debat) Un jove tutelat fa 18 anys i, l'endemà mateix, perd la protecció. Quin extrem de l'interval representa aquest fet? Et sembla just que la frontera sigui tan abrupta? (Resposta oberta, però relaciona-la amb el tipus d'extrem.)

1.6 (Mini-repte) Una ajuda d'emancipació és per a joves «de més de 18 i fins a 25 anys, inclosos». Escriu la inequació doble i l'interval corresponent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) $[0, 18)$: el 0 tancat, el 18 obert. (b) $[18, +\infty)$: el 18 tancat. (c) $[12, 16]$: tots dos extrems tancats.

1.2 Punt ple a 16, punt buit a 18, segment ressaltat entremig.

1.3 (a) sí (16 hi entra); (b) sí; (c) no (18 queda fora).

1.4 $x \geq 65$, interval $[65, +\infty)$; l'extrem dels 65 és tancat (hi entra).

1.5 És l'extrem **obert** dels 18 (l'interval $[0, 18)$): el 18 queda fora, i la protecció s'acaba just en complir-los. Valoració oberta sobre si la frontera abrupta és justa.

1.6 «més de 18» és $x > 18$ (obert) i «fins a 25 inclosos» és $x \leq 25$ (tancat): $18 < x \leq 25$, interval $(18, 25]$.